Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Laboratório de Desenvolvimento Web — Primeira Avaliação
Professora: Vânia Somaio Teixeira — Data: 22/10/2026

Nome:_____ Quarto Semestre

Observações:

- Avaliação é com consulta no seu material
- O entendimento faz parte da avaliação, portanto leia com atenção o que está sendo solicitado
- Serão desconsideradas avaliações exatamente iguais
- Será descontada nota das provas que tiverem códigos de outro projeto (sujeiras)
- Acesso à internet é proibido
- Desligue o celular e guarde
- Boa Avaliação!!!

Questões:

Sistema de Gestão de Doações

Uma instituição de caridade deseja desenvolver uma API para auxiliar no controle de doações recebidas de parceiros ou da comunidade. Sempre que uma doação chega, os dados devem ser registrados no sistema. Posteriormente, a doação poderá ter sua situação atualizada (como distribuída para famílias cadastradas).

A aplicação deverá ser desenvolvida utilizando Node.js, Express, MongoDB e Mongoose.

1. Modelo de dados

Crie um modelo Doacao para representar as doações recebidas. Cada doação deverá possuir, no mínimo, os seguintes dados:

- tipoItem — tipo do item doado (ex: Alimento, Roupa, Brinquedo);
- quantidade — quantidade do item (número inteiro);
- doador — nome ou identificação de quem realizou a doação;
- dataDoacao — data em que a doação foi recebida;
- status — situação atual da doação.

O campo status deverá assumir uma das seguintes situações:

- Disponivel

- Distribuido

Ao cadastrar uma nova doação, seu status deverá ser definido automaticamente como Disponivel. A data de registro deverá ser gerada automaticamente pela aplicação. Os dados deverão ser armazenados em uma coleção do MongoDB utilizando Mongoose.

2. Cadastrar doação

Implemente uma funcionalidade para cadastrar uma nova doação. O cadastro deverá receber os dados necessários enviados pelo cliente.

Deverão ser realizadas as seguintes validações:

- O tipo do item é obrigatório;
- A quantidade é obrigatória e deve ser um valor numérico maior que zero;
- O doador é obrigatório;
- O status não deverá ser informado pelo usuário no cadastro;
- Novos registros deverão iniciar com o status Disponivel;
- A data deverá ser definida automaticamente.
-

Após o cadastro, a API deverá retornar os dados da doação criada com o status HTTP correspondente.

3. Listar doações por tipo de item

Implemente uma funcionalidade que permita consultar as doações de acordo com o tipo do item. O usuário deverá informar o tipo desejado (ex: via parâmetro de rota ou query string) e a API deverá retornar somente os registros que correspondam a esse tipo.

Caso não existam doações para o tipo informado, a API deverá retornar uma resposta adequada informando a ausência de registros.

4. Atualizar a quantidade da doação

Implemente uma funcionalidade que permita atualizar a quantidade de uma doação existente.

A funcionalidade deverá respeitar as seguintes regras:

- Somente doações existentes podem ter sua quantidade alterada;
- Apenas doações com status Disponivel podem ter a quantidade modificada (se já foi distribuída, não pode ser alterada);
- Caso o objeto não seja encontrado, a API deverá retornar uma resposta adequada;
- Caso a alteração não possa ser feita devido ao status atual, retornar uma mensagem explicando o motivo.

Após a atualização, a API deverá retornar os dados atualizados da doação.

5. Registrar distribuição da doação

Implemente uma funcionalidade que permita registrar a distribuição de uma doação para a comunidade. Ao realizar a distribuição, o status da doação deverá ser alterado de:

Disponivel para Distribuido

A funcionalidade deverá respeitar as seguintes regras:

- Somente doações existentes podem ser distribuídas;
- Uma doação que já esteja como Distribuido não poderá ser distribuída novamente;
- Caso a doação não seja encontrada, a API deverá retornar uma resposta adequada;
- Caso a operação não possa ser realizada devido ao status atual, deverá retornar uma mensagem explicando o motivo.

Após a operação, a API deverá retornar os dados atualizados da doação.

Observação

A solução deverá ser desenvolvida de forma que as funcionalidades possam ser testadas usando Swagger.